

Teoría de Juegos

Apuntes de clase por Guadalupe Acra

1 Fundamentos de teoría de juegos

1.1 Clasificación de los juegos

Para esta parte del curso se tomarán en cuenta dos tipos de juegos:

- **J.E.I.C.** (Juego estático de información completa)
 - *Juego estático*: los jugadores eligen sus acciones de manera simultánea.
 - *Información completa*: la estructura del juego, incluidas las funciones de pago, es conocida por todos los jugadores y este hecho es de conocimiento común.
 - **Solución**: Equilibrio de Nash.
- **J.D.I.C.** (Juego dinámico de información completa)
 - *Juego dinámico*: las decisiones se toman secuencialmente.
 - **Solución**: Equilibrio perfecto en subjuegos.

1.2 Métodos de solución

Los principales métodos de solución son:

1. **Racionalidad**: eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas (EIEED). Este proceso elimina aquellas estrategias que nunca son mejor respuesta.
2. **Equilibrio de Nash**.
3. **Inducción hacia atrás**.
4. **Equilibrio perfecto en subjuegos (EPS)**.

2 Representación de un juego

2.1 Forma normal

Un juego en forma estratégica puede representarse como:

$$G = \{(S_i, u_i)_{i=1}^N\}$$

$$N = \{1, 2, \dots, n\}, \quad S_i = \text{conjunto de estrategias del jugador } i,$$

y una función de pagos

$$\mu_i : S \longrightarrow \mathbb{R}, \quad S = \prod_{i \in N} S_i.$$

Aquí, $\mu_i(s)$ representa el pago del jugador i asociado al perfil de estrategias

$$s = (s_1, \dots, s_n).$$

En juegos finitos, esta representación suele expresarse mediante una matriz de pagos cuando participan dos jugadores.

Ejemplo con tres jugadores

Si

$$N = \{1, 2, 3\}, \quad S_i = \{A_i, B_i\},$$

entonces

$$S = S_1 \times S_2 \times S_3$$

contiene $2^3 = 8$ perfiles:

$$S = \{(A_1, A_2, A_3), (A_1, A_2, B_3), (A_1, B_2, A_3), (A_1, B_2, B_3), \\ (B_1, A_2, A_3), (B_1, A_2, B_3), (B_1, B_2, A_3), (B_1, B_2, B_3)\}.$$

2.2 Dominancia

D. Estricta

Sea $s_i^d \in S_i$ una estrategia que domina estrictamente a $s_i^m \in S_i$ si y solo si

$$s_i^d \text{ domina estrictamente a } s_i^m \iff \mu_i(s_i^d, s_{-i}) > \mu_i(s_i^m, s_{-i}) \quad \forall s_{-i} \in S_{-i}$$

Observación 2.1. Es importante notar que no importa cuál sea la estrategia que elijan los demás jugadores. La estrategia s_i^d debe generar un pago estrictamente mayor que s_i^m para cualquier estrategia $s_{-i} \in S_{-i}$.

D. Débil

Sea $s_i^d \in S_i$ una estrategia que domina débilmente a $s_i^m \in S_i$ si y solo si

$$s_i^d \text{ domina débilmente a } s_i^m \iff \begin{cases} \mu_i(s_i^d, s_{-i}) \geq \mu_i(s_i^m, s_{-i}) & \forall s_{-i} \in S_{-i}, \\ \mu_i(s_i^d, s'_{-i}) > \mu_i(s_i^m, s'_{-i}) & \text{para algún } s'_{-i} \in S_{-i}. \end{cases}$$

Observación 2.2. La diferencia fundamental con la dominancia estricta es que en la dominancia débil s_i^d nunca genera un pago menor que s_i^m , pero puede generar el mismo pago para algunas estrategias de los demás jugadores. Sin embargo, debe existir al menos una estrategia de los demás jugadores frente a la cual s_i^d genere un pago estrictamente mayor.

3 Equilibrio de Nash

3.1 Best Response y Equilibrio de Nash

Best Response

Dado un perfil de estrategias de los demás jugadores $s_{-i} \in S_{-i}$, una estrategia $s_i^* \in S_i$ es una **mejor respuesta** (*Best Response*) si maximiza el pago del jugador i frente a s_{-i} :

$$s_i^* \in \text{BR}_i(s_{-i}) \iff \mu_i(s_i^*, s_{-i}) \geq \mu_i(s_i, s_{-i}) \quad \forall s_i \in S_i.$$

Por tanto, la correspondencia de mejores respuestas del jugador i se define como:

$$\text{BR}_i(s_{-i}) = \arg \max_{s_i \in S_i} \mu_i(s_i, s_{-i})$$

Es decir, $\text{BR}_i(s_{-i})$ contiene todas las estrategias del jugador i que maximizan su pago dada la estrategia de los demás jugadores.

Observación 3.1. La mejor respuesta depende de la estrategia que elijan los demás jugadores. Por ello, BR_i es una correspondencia que asigna a cada $s_{-i} \in S_{-i}$ el conjunto de estrategias óptimas del jugador i .

Equilibrio de Nash

Sea $s^* = (s_1^*, \dots, s_N^*) \in S$ un perfil de estrategias. s^* es un equilibrio de Nash si ningún jugador puede aumentar su pago mediante una desviación unilateral, manteniendo fijas las estrategias de los demás jugadores.

Formalmente:

$$s^* \text{ es un EN} \iff \mu_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq \mu_i(s_i, s_{-i}^*) \quad \forall s_i \in S_i, \forall i \in N$$

Equivalentemente, utilizando el concepto de *Best Response*:

$$s^* \text{ es un EN} \iff s_i^* \in \text{BR}_i(s_{-i}^*) \quad \forall i \in N$$

Por tanto, podemos expresar el conjunto de equilibrios de Nash como:

$$NE = \{s^* \in S : s_i^* \in \text{BR}_i(s_{-i}^*) \quad \forall i \in N\}.$$

Observación 3.2. Un equilibrio de Nash es, por tanto, un perfil de estrategias en el que la estrategia de cada jugador es una mejor respuesta a las estrategias elegidas por los demás jugadores. En otras palabras, ningún jugador tiene incentivos a desviarse unilateralmente.

Relaciones entre dominancia, mejor respuesta y Equilibrio de Nash

1. Mejor respuesta y Equilibrio de Nash

La mejor respuesta del jugador i frente a un perfil s_{-i} de los demás jugadores se define como

$$BR_i(s_{-i}) = \arg \max_{s_i \in S_i} u_i(s_i, s_{-i}).$$

Por tanto,

$$s_i^* \in BR_i(s_{-i}^*)$$

significa que s_i^* es una mejor respuesta del jugador i dado el comportamiento específico s_{-i}^* de los demás jugadores. Un perfil s^* es un Equilibrio de Nash si esta condición se cumple simultáneamente para todos los jugadores:

$$s^* \in NE \iff s_i^* \in BR_i(s_{-i}^*) \quad \forall i \in N.$$

Es decir,

$$\text{Equilibrio de Nash} = \text{mejores respuestas simultáneas.}$$

Por tanto,

$$s_i^* \in BR_i(s_{-i}^*) \not\Rightarrow s^* \in NE,$$

pues una mejor respuesta individual no garantiza que los demás jugadores también estén jugando una mejor respuesta.

2. Dominancia estricta y mejor respuesta

Una estrategia $s_i^* \in S_i$ es estrictamente dominante si

$$u_i(s_i^*, s_{-i}) > u_i(s_i, s_{-i})$$

para todo

$$s_i \neq s_i^* \quad \text{y} \quad \forall s_{-i} \in S_{-i}.$$

Es decir, s_i^* proporciona un pago estrictamente mayor que cualquier otra estrategia de i , independientemente de las estrategias elegidas por los demás jugadores.

Por tanto,

$$s_i^* \text{ estrictamente dominante} \implies s_i^* \in BR_i(s_{-i}) \quad \forall s_{-i} \in S_{-i}.$$

Además, la mejor respuesta es única:

$$s_i^* \text{ estrictamente dominante} \implies BR_i(s_{-i}) = \{s_i^*\} \quad \forall s_{-i} \in S_{-i}.$$

Sin embargo,

$$s_i^* \in BR_i(s_{-i}^*) \not\Rightarrow s_i^* \text{ estrictamente dominante.}$$

Una estrategia puede ser una mejor respuesta frente a un perfil particular s_{-i}^* sin ser óptima frente a todos los posibles perfiles de los demás jugadores.

3. Dominancia débil y mejor respuesta

Sea D_i^w el conjunto de estrategias débilmente dominantes del jugador i . Como una estrategia débilmente dominante proporciona un pago al menos tan alto como cualquier otra estrategia, independientemente de lo que hagan los demás jugadores, dicha estrategia es necesariamente una mejor respuesta para cualquier $s_{-i} \in S_{-i}$. Por tanto,

$$D_i^w \subseteq BR_i(s_{-i}) \quad \forall s_{-i} \in S_{-i},$$

si $D_i^w \neq \emptyset$.

Equivalentemente, podemos expresar esta relación mediante la intersección:

$$D_i^w \cap BR_i(s_{-i}) \neq \emptyset \quad \forall s_{-i} \in S_{-i}.$$

Es decir, para cualquier elección de estrategias de los demás jugadores, existe al menos una estrategia que es simultáneamente débilmente dominante y mejor respuesta.

La diferencia respecto de la dominancia estricta es que, bajo dominancia débil, pueden existir empates:

$$u_i(s_i^*, s_{-i}) = u_i(s_i, s_{-i}).$$

Por ello, una estrategia débilmente dominante puede no ser la única mejor respuesta.

Además,

$$s_i^* \text{ estrictamente dominante} \implies s_i^* \text{ débilmente dominante.}$$

Sin embargo,

$$s_i^* \text{ débilmente dominante} \not\implies s_i^* \text{ estrictamente dominante.}$$

3.2 Existencia de equilibrio de Nash

Para un juego con espacios de estrategias A_i y funciones de utilidad μ_i , una condición estándar para garantizar la existencia de un equilibrio de Nash en **estrategias puras** es:

- A_i no vacío;
- A_i compacto;
 - No siempre ocurre. Ejemplos: Bertrand, subastas, Cournot, etc.
- A_i convexo;
- μ_i continua en el perfil de estrategias;
- μ_i cuasi-cóncava en la propia estrategia a_i .

Estas condiciones permiten aplicar un argumento basado en el teorema de **Kakutani** a la correspondencia de mejores respuestas.

Condición	Significado	Posible incumplimiento
A_i compacto	Cerrado y acotado en $\mathbb{R}^n$; incluye sus puntos frontera.	El conjunto no es cerrado o no es acotado.
A_i convexo	Toda combinación convexa de dos estrategias factibles también es factible.	El conjunto presenta “huecos” o no contiene combinaciones convexas.
Mejor respuesta no vacía	Para cada elección de los demás jugadores existe al menos una mejor respuesta.	El máximo no se alcanza o no existe.
Mejores respuestas convexas	El conjunto de mejores respuestas es convexo.	La función de utilidad no es cuasi-cóncava en la propia estrategia.
Gráfica cerrada	La correspondencia de mejores respuestas es compatible con el paso al límite.	Puede fallar la continuidad necesaria de la utilidad o de la correspondencia.

3.3 Summary

Concepto	Ecuación / condición matemática	Interpretación
Equilibrio de Nash	$\mu_i(a_i^*, a_{-i}^*) \geq \mu_i(a_i, a_{-i}^*) \quad \forall a_i \in A_i, \forall i \in N$	Ningún jugador puede aumentar su pago mediante una desviación unilateral.
Best Response	$a_i^* \in BR_i(a_{-i}) \iff \mu_i(a_i^*, a_{-i}) \geq \mu_i(a_i, a_{-i}) \quad \forall a_i \in A_i$	a_i^* es una mejor respuesta si maximiza el pago del jugador i dadas las acciones de los demás.
Dominancia estricta	$\mu_i(a_i', a_{-i}) > \mu_i(a_i, a_{-i}) \quad \forall a_{-i} \in A_{-i}$	a_i' da estrictamente más pago que a_i , independientemente de lo que hagan los demás.
Dominancia débil	$\mu_i(a_i', a_{-i}) \geq \mu_i(a_i, a_{-i}) \quad \forall a_{-i} \in A_{-i} \text{ y } \exists a_{-i} : \mu_i(a_i', a_{-i}) > \mu_i(a_i, a_{-i})$	a_i' nunca da menos que a_i y da estrictamente más en al menos un caso.

Observación 3.3.

$$a^* \text{ es EN} \iff a_i^* \in BR_i(a_{-i}^*) \quad \forall i \in N$$

Una estrategia estrictamente dominada nunca puede ser una mejor respuesta.

En cambio, una estrategia débilmente dominada puede ser una mejor respuesta y, por tanto, puede formar parte de un equilibrio de Nash.

4 Ejemplos

Ejemplo 4.1 (Yan-ken-po). 1) 2 jugadores.

2) Para cada jugador $i = 1, 2$,

$$S_i = \{\text{Piedra, Papel, Tijera}\}.$$

3) Matriz de pagos:

	Piedra	Papel	Tijera
Piedra	(0, 0)	(-1, 1)	(1, -1)
Papel	(1, -1)	(0, 0)	(-1, 1)
Tijera	(-1, 1)	(1, -1)	(0, 0)

Juego de suma cero: no existe un equilibrio de Nash

en estrategias puras que se pueda deducir directamente de la matriz.

Ejemplo 4.2 (Estrategias dominadas). Considérese el juego:

	A	M	B
A	(1, 1)	(2, 0)	(1, 1)
M	(0, 0)	(0, 1)	(0, 0)
B	(2, 1)	(1, 0)	(2, 2)

Para el jugador de las filas, M está estrictamente dominada.

De igual forma, para el jugador de las columnas M está estrictamente dominada.

	A	B
A	(1, 1)	(1, 1)
B	(2, 1)	(2, 2)

(B, B) es un equilibrio de Nash.

Ejemplo 4.3 (Dilema del prisionero). 1) 2 jugadores.

2) Para cada jugador $i = 1, 2$,

$$S_i = \{\text{confesar, no confesar}\}.$$

3) Matriz de pagos:

	C	NC
C	(-6, -6)	(-1, -10)
NC	(-10, -1)	(-3, -3)

Hay simetría: basta analizar al jugador 1.

$$U_1(C, C) = -6 > -10 = U_1(NC, C)$$

$$U_1(C, NC) = -1 > -3 = U_1(NC, NC)$$

Por tanto, C es estrictamente dominante para el jugador 1.

Por simetría, también lo es para el jugador 2.

Observación 4.1. C es estrictamente dominante y NC es estrictamente dominada.

Así,

$$(C, C)$$

es el equilibrio de Nash.

Nota: un jugador racional nunca jugará una estrategia estrictamente dominada.

Introducción

El oligopolio es una estructura de mercado con pocos oferentes y muchos demandantes, donde existe interdependencia estratégica. Dos modelos fundamentales son:

- **Cournot:** las empresas compiten en *cantidades*.
- **Bertrand:** las empresas compiten en *precios*.

La elección de la variable estratégica cambia drásticamente los resultados. A continuación se resumen las principales

Ejemplo 4.4 (Juego infinito no numerable). **Proyecto conjunto.**

Dos jugadores trabajan en un proyecto conjunto. El jugador i elige una cantidad de esfuerzo $x_i \geq 0$.

El pago del jugador i es:

$$\mu_i = x_i(c + x_j - x_i), \quad i \neq j.$$

Como $x_i \in [0, \infty)$, el conjunto de estrategias es **infinito y no numerable**.

El problema del jugador i es:

$$\max_{x_i \geq 0} x_i(c + x_j - x_i).$$

La condición de primer orden es:

$$\frac{\partial \mu_i}{\partial x_i} = c + x_j - 2x_i = 0.$$

Por tanto, la mejor respuesta del jugador i es:

$$\text{BR}_i(x_j) = \frac{c + x_j}{2}$$

y, simétricamente,

$$\text{BR}_j(x_i) = \frac{c + x_i}{2}.$$

En equilibrio de Nash:

$$x_i^* = \frac{c + x_j^*}{2}, \quad x_j^* = \frac{c + x_i^*}{2}.$$

Por simetría,

$$x_i^* = x_j^* = x^*.$$

Entonces:

$$x^* = \frac{c + x^*}{2},$$

de donde:

$$2x^* = c + x^*$$

y finalmente:

$$x^* = c.$$

Por tanto, el equilibrio de Nash es:

$$(x_1^*, x_2^*) = (c, c).$$

variantes.

5 Modelo de Cournot (competencia en cantidades)

5.1 Duopolio homogéneo con costos simétricos

Supuestos:

- Demanda inversa: $P = a - bQ$, con $Q = q_1 + q_2$.
- Costos marginales: $c_1 = c_2 = c > 0$; sin costes fijos.
- Las firmas eligen q_i simultáneamente.

Función de beneficios:

$$\Pi_i = (a - bq_i - bq_j)q_i - cq_i$$

Condición de primer orden (CPO):

$$\frac{\partial \Pi_i}{\partial q_i} = a - 2bq_i - bq_j - c = 0$$

Función de reacción (mejor respuesta):

$$q_i(q_j) = \frac{a - c - bq_j}{2b}$$

Equilibrio de Nash (simétrico):

$$q_i^* = \frac{a - c}{3b}, \quad Q^* = \frac{2(a - c)}{3b}, \quad P^* = \frac{a + 2c}{3}, \quad \Pi_i^* = \frac{(a - c)^2}{9b}$$

Comparación con monopolio y competencia perfecta:

- Monopolio: $Q^M = \frac{a - c}{2b}$, $P^M = \frac{a + c}{2}$.
- Competencia perfecta: $Q^{CP} = \frac{a - c}{b}$, $P^{CP} = c$.
- En Cournot: $Q^{CP} > Q^{NC} > Q^M$ y $P^{CP} < P^{NC} < P^M$.

5.2 Costos asimétricos ($c_1 < c_2$)

Las funciones de reacción son:

$$q_1(q_2) = \frac{a - c_1 - bq_2}{2b}, \quad q_2(q_1) = \frac{a - c_2 - bq_1}{2b}$$

Resolviendo:

$$q_i^* = \frac{a - 2c_i + c_j}{3b}, \quad P^* = \frac{a + c_1 + c_2}{3}, \quad \Pi_i^* = \frac{(a - 2c_i + c_j)^2}{9b}$$

Implicación: la empresa más eficiente ($c_1 < c_2$) produce más y obtiene mayores beneficios. Si la ventaja de costos es muy grande, la empresa ineficiente puede quedar fuera del mercado (producción negativa en la fórmula).

5.3 Bienes diferenciados (Cournot)

Demanda inversa:

$$p_1 = a - q_1 - dq_2, \quad p_2 = a - q_2 - dq_1$$

donde $d \in [0, 1]$ mide el grado de sustitución ($d = 0$: productos independientes; $d = 1$: homogéneos).

Funciones de reacción:

$$q_1 = \frac{a - c}{2} - \frac{d}{2}q_2, \quad q_2 = \frac{a - c}{2} - \frac{d}{2}q_1$$

Equilibrio simétrico:

$$q_i^* = \frac{a - c}{2 + d}, \quad p_i^* = \frac{a + c + cd}{2 + d}, \quad \Pi_i^* = \frac{(a - c)^2}{(2 + d)^2} - F_i$$

- Si $d \rightarrow 1$: se recupera el resultado de Cournot homogéneo.
- Si $d \rightarrow 0$: cada firma se comporta como monopolista.

5.4 Oligopolio de Cournot con n empresas

Con costos simétricos c :

$$q_i^* = \frac{a - c}{b(n + 1)}, \quad Q^* = \frac{n(a - c)}{b(n + 1)}, \quad P^* = \frac{a + nc}{n + 1}, \quad \Pi_i^* = \frac{(a - c)^2}{b(n + 1)^2}$$

Cuando $n \rightarrow \infty$ se alcanza el resultado de competencia perfecta ($P \rightarrow c$).

6 Modelo de Bertrand (competencia en precios)

6.1 Duopolio homogéneo con costos simétricos

Supuestos:

- Bienes idénticos, consumidores compran al precio más bajo.
- Demanda directa: $Q = \frac{a-p}{b}$ (válida para $p < a$).
- Sin restricciones de capacidad, coste marginal c común.

La demanda de la firma i es discontinua:

$$q_i(p_i, p_j) = \begin{cases} 0 & \text{si } p_i > p_j \\ \frac{a-p}{2b} & \text{si } p_i = p_j = p \\ \frac{a-p_i}{b} & \text{si } p_i < p_j \end{cases}$$

Esta discontinuidad impide el uso de cálculo; se resuelve por inspección.

Función de reacción (mejor respuesta):

$$R_i(p_j) = \begin{cases} p_j - \varepsilon & \text{si } c < p_j \leq p^M \\ c & \text{si } p_j = c \\ \text{indefinida} & \text{si } p_j > p^M \text{ (puede poner } p^M) \end{cases}$$

Nota: $p^M = \frac{a+c}{2}$ es el precio de monopolio. Si el rival pone $p_2 > p^M$, la mejor respuesta es $p_1 = p^M$ (no $p_2 - \varepsilon$) porque así se maximiza el beneficio total (como discutimos).

Equilibrio de Nash único:

$$p_i^* = p_j^* = c, \quad \Pi_i^* = \Pi_j^* = 0, \quad Q^* = \frac{a-c}{b}$$

Esto replica el resultado de competencia perfecta: es la **paradoja de Bertrand**.

6.2 Costos asimétricos ($c_1 < c_2$)

La firma más eficiente puede fijar un precio ligeramente por debajo del coste de la rival, expulsándola del mercado. El precio de equilibrio es:

$$p_1^* = \min\{p_1^M, c_2 - \varepsilon\}, \quad p_2^* = c_2 \text{ (o superior, pero no vende)}$$

La firma 1 se queda con todo el mercado y obtiene beneficios positivos; la firma 2 no produce. Así, la paradoja se rompe parcialmente.

6.3 Bienes diferenciados (Bertrand)

Demanda directa (derivada de la inversa $p_i = a - q_i - dq_j$):

$$q_i = \alpha - \beta p_i + \delta p_j, \quad \text{con } \alpha = \frac{a(1-d)}{(1-d)^2}, \quad \beta = \frac{1}{(1-d)^2}, \quad \delta = \frac{d}{(1-d)^2}$$

La demanda es continua, por lo que se puede maximizar con cálculo.

Beneficios:

$$\Pi_i = (p_i - c)(\alpha - \beta p_i + \delta p_j) - F_i$$

CPO:

$$\frac{\partial \Pi_i}{\partial p_i} = \alpha - 2\beta p_i + \delta p_j + \beta c = 0$$

Función de reacción (mejor respuesta):

$$p_i^{FR}(p_j) = \frac{\alpha + \delta p_j + \beta c}{2\beta}$$

Equilibrio simétrico (en parámetros originales):

$$p_i^* = p_j^* = \frac{a+c-ad}{2-d}, \quad q_i^* = q_j^* = \frac{a-c}{2+d+d^2}, \quad \Pi_i^* = \frac{(a-c)^2(1-d)}{(2-d)^2(1+d)} - F_i$$

- Si $d = 1$ (bienes homogéneos): $p^* = c$, $\Pi^* = 0$ (recuperamos la paradoja).
- Si $d = 0$ (productos independientes): $p^* = \frac{a+c}{2}$, que es el precio de monopolio.

La diferenciación de productos (un $d < 1$) permite precios por encima del coste marginal y beneficios positivos,

rompiendo la paradoja.

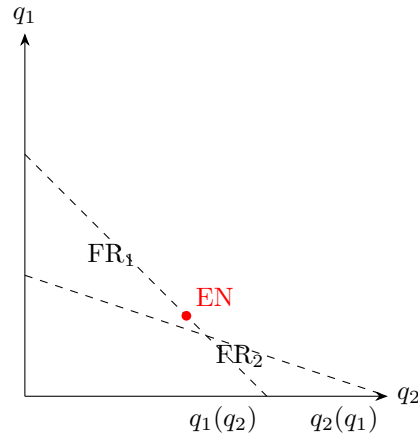
6.4 Oligopolio de Bertrand con n empresas

Con bienes homogéneos y costes simétricos, el resultado de competencia perfecta se alcanza con $n \geq 2$ (no se necesita un número infinito). Con diferenciación, el precio de equilibrio es mayor que c y decrece con n y con d .

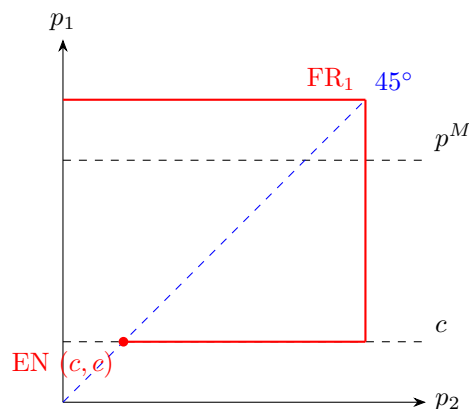
7 Representación gráfica (funciones de reacción)

A continuación se muestran las funciones de reacción para los casos más relevantes.

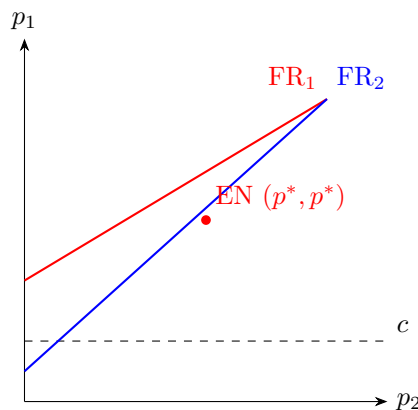
7.1 Cournot homogéneo (costes simétricos)



7.2 Bertrand homogéneo (función de reacción con discontinuidad)



7.3 Bertrand con bienes diferenciados (funciones de reacción crecientes)



Conclusiones principales

- En Cournot, el precio es mayor que el coste marginal (incluso con dos empresas) y los beneficios son positivos.
- En Bertrand con bienes homogéneos, dos empresas bastan para igualar el precio al coste marginal (paradoja).
- La **diferenciación de productos** rompe la paradoja: permite precios mayores y beneficios positivos.
- Los **costes asimétricos** también rompen la paradoja parcialmente, dando ventaja a la empresa más eficiente.

- La elección de la variable estratégica (cantidad vs. precio) es crucial y afecta radicalmente el equilibrio.
- **Razonabilidad de las pendientes**
 - **Cournot:** si el rival produce más, el precio de mercado cae para ambas empresas (mismo bien, mismo precio). Por ello, te conviene reducir tu cantidad: las cantidades son **sustitutos estratégicos**.
 - **Bertrand diferenciado:** si el rival aumenta su precio, tu demanda residual se expande, ya que algunos consumidores se desplazan hacia tu producto. Por ello, te conviene aumentar también tu precio: los precios son **complementos estratégicos**.